城市绿色物流配送调度方案流程

目录

1 总思路与问题重定义 **3**

1.1 问题本质 3

1.2 绿色配送区的实质影响 3

1.3 第一问对后续问题的基础作用 4

2 算法选型与求解框架 **4**

2.1 三类方法比较 4

2.2 推荐求解思路 5

3 符号说明与参数设置 **6**

3.1 集合与索引 6

3.2 车辆参数 6

3.3 客户与时间窗参数 7

3.4 时变速度参数 7

3.5 能耗与碳排放参数 8

4 跨时段行驶时间计算 **9**

4.1 跨时段到达时间函数 9

4.2 FIFO 原则 10

5 第一问数学模型 **10**

5.1 决策变量 10

5.2 目标函数 11

5.3 客户唯一服务约束 11

5.4 车辆启用与流守恒约束 12

5.5 时变到达时间约束 12

5.6 软时间窗惩罚约束 12

5.7 容量与容积约束 13

5.8 新能源车续航约束 13

6 绿色配送区准入约束的模块化表达 **14**

7 路径分解与集合划分模型 **14**
7.1 候选路径定义 14
7.2 集合划分模型 15

8 候选路径生成算法 **15**

9 订单聚合与拆分策略 **16**

10 建模避坑指南 **17**
10.1 速度正态分布不能直接无截断抽样 17
10.2 跨时段行驶不能只用出发时段速度 17
10.3 能耗函数是 U 型，不能简单认为速度越快越耗能 17
10.4 重量和体积约束必须同时检查 17
10.5 绿色区客户数量必须由坐标重新计算 17
10.6 新能源车续航和充电时间不能虚构 18

11 代码计算前需要提取的核心统计特征 **18**
11.1 订单信息文件 18
11.2 距离矩阵文件 18
11.3 客户坐标文件 19
11.4 时间窗文件 20
11.5 跨文件联合特征 20

12 最终结果输出设计 **21**

13 参考文献建议 **21**

1 总思路与问题重定义

1.1 问题本质

本题可以重定义为一个带软时间窗、时变速度、异构车队、绿色配送区准入限制和绿色成本核算的车辆路径优化问题。其核心并非单纯求最短路，而是在车辆类型、载重、容积、服务时间窗、交通时段速度、油耗或电耗、碳排放和政策限制之间进行联合权衡。

设配送中心为节点 0，客户集合为

$$\mathcal{C} = \{1, 2, \ldots, n\},$$

完整节点集合为

$$\mathcal{V} = \{0\} \cup \mathcal{C}.$$

车辆集合按能源类型划分为燃油车集合 $\mathcal{K}^F$ 和新能源车集合 $\mathcal{K}^E$。第一问需要在无政策限制的静态环境下建立车辆调度模型，以总配送成本最低为目标，输出车辆使用方案、配送路径、到达时间和成本构成。

1.2 绿色配送区的实质影响

绿色配送区定义为以市中心为圆心、半径 10 km 的圆形区域。配送中心坐标为 $(0,0)$，若客户 i 的坐标为 (X_i, Y_i)，则客户 i 是否位于绿色配送区内由下式判定：

$$g_i = \begin{cases} 1, & X_i^2 + Y_i^2 \le 10^2, \\ 0, & X_i^2 + Y_i^2 > 10^2. \end{cases}$$

其中 $g_i = 1$ 表示客户 i 位于绿色配送区内。

第一问中，绿色配送区仅作为客户属性参与统计和后续扩展，不对燃油车设置禁入约束。第二问中，若政策规定 8:00–16:00 禁止燃油车进入绿色配送区，则绿色区会对调度产生如下影响：

1. 燃油车可服务的客户集合减少，绿色区订单更多转由新能源车承担；
2. 总行驶距离可能增加，因为原本由燃油车顺路服务的客户可能需要重新分配；
3. 车辆启用数量可能增加，因为新能源车数量有限，且受到载重、体积和时间窗限制；
4. 碳排放下降不一定意味着总成本下降，因为新能源车固定数量、路径绕行和时间窗惩罚会共同影响经济成本。

需要特别说明的是，配送中心坐标为 $(0,0)$，即位于绿色配送区圆心。若严格理解“燃油车禁止进入绿色配送区”，则燃油车从配送中心出发本身存在逻辑冲突。因此本文建议采用如下建模假设：

配送中心作为监管豁免点，绿色区限制主要作用于客户服务点和行驶进入行为。

若竞赛解释要求更严格，则可在敏感性分析中补充讨论“燃油车在 8:00–16:00 完全不能从配送中心出库”的极端情形。

1.3 第一问对后续问题的基础作用

第一问是全题的基础调度模型，其作用包括：

1. 建立无环保政策限制下的基准调度方案；
2. 给出车辆使用结构、行驶路径、到达时间和成本构成；
3. 为第二问提供政策前后的对比基线；
4. 为第三问提供动态重优化框架；
5. 为多目标分析提供距离、能耗、碳排放和时间窗惩罚的分解结果。

因此，第一问模型应保持模块化可扩展性。整体逻辑结构为：

数据预处理 → 时变速度模块 → 能耗与碳排放模块 → 异构车队模块 → 绿色区域准入模块 → 路径生

其中，第一问默认关闭绿色区禁入模块；第二问开启该模块；第三问在第一问路径基础上加入动态事件扰动和局部重优化。

2 算法选型与求解框架

2.1 三类方法比较

本题可选方法主要包括混合整数线性规划、列生成算法和自适应大邻域搜索。三者适用性如下表所示。

表 1: 三类算法在本题中的适用性比较

方法	优点	局限	本题定位
混合整数线性规划 MILP	结构清晰，便于严格表达容量、时间窗、车辆类型和政策约束	变量规模约为 $O(\|\mathcal{V}\|^2\|\mathcal{R}\|)$，时变速度和非线性能耗会显著增加求解难度	作为母模型和小规模校验模型
列生成 / 分支定价	将每条可行路径作为一列，可解释性强，适合 VRPTW 类问题	定价子问题复杂，需要处理时变时间、容量、电量和禁行约束	作为最终路径选择的精筛框架
自适应大邻域搜索 ALNS	对大规模路径问题效果稳定，易加入破坏算子和修复算子	纯 ALNS 可解释性较弱，结果受算子和随机种子影响	用于生成高质量候选路径池

2.2 推荐求解思路

本文推荐采用如下混合框架：

$$\boxed{\text{时空网络路径分解} + \text{可解释 ALNS 候选路径生成} + \text{集合划分模型精筛}}$$

其基本流程为：

客户级路径搜索 → 路径可行性标签校验 → 生成候选路径池 → 集合划分模型选择最终路径.

该方法的优势在于：

1. **可解释性强**：每条路径均可逐段输出到达时间、等待时间、载重变化、容积变化、油耗或电耗、碳排放和成本；
2. **可扩展性强**：第二问只需删除或惩罚违反绿色区政策的路径或弧；第三问只需对受扰动车辆做局部重优化；
3. **计算可控**：ALNS 负责产生候选路径，集合划分模型负责从候选路径中选择全局组合；
4. **论文表达清晰**：最终解不是单纯由黑盒启发式给出，而是由可解释路径池和整数选择模型共同确定。

3 符号说明与参数设置

3.1 集合与索引

表 2: 集合与索引说明

符号	含义
$\mathcal{C}$	客户点集合，$i, j \in \mathcal{C}$
$\mathcal{V}$	节点集合，$\mathcal{V} = \{0\} \cup \mathcal{C}$，其中 0 为配送中心
$\mathcal{K}$	车辆类型集合
$\mathcal{K}^F$	燃油车类型集合
$\mathcal{K}^E$	新能源车类型集合
$\mathcal{R}_k$	类型 k 的可用车辆集合
$\mathcal{R}$	全部车辆集合，$\mathcal{R} = \bigcup_{k \in \mathcal{K}} \mathcal{R}_k$
$\mathcal{M}$	交通时段集合
$\mathcal{P}$	候选可行路径集合

3.2 车辆参数

题目中车辆参数可整理如下。

表 3: 异构车辆参数

类型	能源类型	载重/kg	容积/m^3	数量	启动成本/元
F_1	燃油	3000	13.5	60	400
F_2	燃油	1500	10.8	50	400
F_3	燃油	1250	6.5	50	400
E_1	新能源	3000	15.0	10	400
E_2	新能源	1250	8.5	15	400

记车辆类型 k 的载重上限为 Q_k^w，容积上限为 Q_k^v，可用车辆数量为 N_k。

3.3 客户与时间窗参数

表 4: 客户与时间窗参数

符号	含义
q_i^w	客户 i 的需求重量
q_i^v	客户 i 的需求体积
$[a_i, b_i]$	客户 i 的最早、最晚到达时间窗
δ	单个客户服务时间，题目给定为 20 分钟，即 $\delta = 1/3$ 小时
d_{ij}	节点 i 到节点 j 的实际道路距离，单位为 km
c^{early}	早到等待成本，题目给定为 20 元/小时
c^{late}	晚到惩罚成本，题目给定为 50 元/小时

3.4 时变速度参数

根据补充说明，车辆速度服从三类正态分布：

$$v(t) \sim N(\mu_m, \sigma_m^2), \qquad m \in \mathcal{M}.$$

修正后的速度分布如下。

表 5: 修正后的车辆速度分布

时段类型	具体时段	$\mu_m/(\mathrm{km/h})$	$\sigma_m/(\mathrm{km/h})$
拥堵时段	8:00–9:00, 11:30–13:00	9.8	4.7
顺畅时段	9:00–10:00, 13:00–15:00	55.3	0.1
一般时段	10:00–11:30, 15:00–17:00	35.4	5.2

主模型中采用确定性等价速度：

$$\bar{v}_m = \mu_m.$$

在鲁棒性分析中，可使用分位数速度：

$$\bar{v}_m^{\alpha} = \max\{\varepsilon, \mu_m - z_\alpha \sigma_m\},$$

其中 $\varepsilon > 0$ 用于避免正态速度抽样出现非正速度，z_α 为标准正态分位数。

3.5 能耗与碳排放参数

燃油车每百公里油耗函数为:

$$FPK(v) = 0.0025v^2 - 0.2554v + 31.75.$$

新能源车每百公里电耗函数为:

$$EPK(v) = 0.0014v^2 - 0.12v + 36.19.$$

由于速度服从正态分布，且能耗函数为二次函数，可以利用二阶矩计算期望能耗:

$$\overline{FPK}_m = 0.0025(\mu_m^2 + \sigma_m^2) - 0.2554\mu_m + 31.75,$$

$$\overline{EPK}_m = 0.0014(\mu_m^2 + \sigma_m^2) - 0.12\mu_m + 36.19.$$

燃油价格为

$$p^F = 7.61 \text{ 元/L},$$

电价为

$$p^E = 1.64 \text{ 元/(kW} \cdot \text{h)},$$

单位碳排放成本为

$$p^C = 0.65 \text{ 元/kg}.$$

燃油车碳排放系数为

$$\eta = 2.547 \text{ kg/L},$$

新能源车电耗碳排放折算系数为

$$\gamma = 0.501 \text{ kg/(kW} \cdot \text{h)}.$$

因此，时段 m 下燃油车每百公里综合能源与碳成本为:

$$\kappa_m^F = (p^F + p^C\eta)\overline{FPK}_m.$$

新能源车每百公里综合能源与碳成本为:

$$\kappa_m^E = (p^E + p^C\gamma)\overline{EPK}_m.$$

满载能耗高于空载能耗。设车辆类型 k 的载重修正系数为:

$$\rho_k = \begin{cases} 0.40, & k \in \mathcal{K}^F, \\ 0.35, & k \in \mathcal{K}^E. \end{cases}$$

若车辆 r 属于类型 $k(r)$，在弧 (i,j) 上离开节点 i 时的剩余载重为 L_i^r，则载重修正因子为:

$$\psi_i^r = 1 + \rho_{k(r)} \frac{L_i^r}{Q_{k(r)}^w}.$$

4 跨时段行驶时间计算

4.1 跨时段到达时间函数

本题不能简单使用

$$\frac{d_{ij}}{\text{出发时段速度}}$$

计算一条弧的行驶时间。若车辆跨越多个交通时段，应按分段速度累计行驶距离。

设时段断点为：

$$8,\ 9,\ 10,\ 11.5,\ 13,\ 15,\ 17.$$

记第 m 个时段为 $[\tau_m, \tau_{m+1})$，该时段速度为 $\bar{v}_m$。定义函数

$$\Phi(t, d)$$

表示车辆在时刻 t 出发、行驶距离 d 后的到达时刻。

令初始剩余距离为

$$R^{(0)} = d,$$

初始时刻为

$$T^{(0)} = t.$$

若当前时刻 $T^{(h)}$ 所在时段为 m，则当前时段剩余可行驶时间为：

$$\Delta_m = \tau_{m+1} - T^{(h)}.$$

当前时段最多可行驶距离为：

$$D_m = \bar{v}_m \Delta_m.$$

若

$$R^{(h)} \le D_m,$$

则到达时间为：

$$\Phi(t, d) = T^{(h)} + \frac{R^{(h)}}{\bar{v}_m}.$$

若

$$R^{(h)} > D_m,$$

则车辆在当前时段末仍未到达，更新：

$$R^{(h+1)} = R^{(h)} - D_m,$$

$$T^{(h+1)} = \tau_{m+1},$$

并进入下一时段继续计算。

4.2 FIFO 原则

当所有时段速度均为正时，函数 $\Phi(t,d)$ 满足 FIFO 原则，即：

$$t_1 < t_2 \quad \Rightarrow \quad \Phi(t_1,d) \le \Phi(t_2,d)$$

在同一路段上，较早出发的车辆不会被较晚出发的车辆强行超越。

若使用正态速度随机抽样，需要截断非正速度：

$$v_m^{sample} = \max\{\varepsilon, v_m^{raw}\}.$$

否则，拥堵时段 $N(9.8, 4.7^2)$ 可能抽到非正速度，导致行驶时间无意义并破坏 FIFO 原则。

5 第一问数学模型

5.1 决策变量

表 6: 决策变量说明

变量	含义
$x_{ij}^r \in \{0,1\}$	若车辆 r 从节点 i 行驶到节点 j，则为 1，否则为 0
$z_r \in \{0,1\}$	若车辆 r 被启用，则为 1，否则为 0
$y_i^r \in \{0,1\}$	若客户 i 由车辆 r 服务，则为 1，否则为 0
A_i^r	车辆 r 到达客户 i 的时刻
B_i^r	车辆 r 在客户 i 开始服务的时刻
D_i^r	车辆 r 离开客户 i 的时刻
L_i^r	车辆 r 离开节点 i 后的剩余载重
U_i^r	车辆 r 离开节点 i 后的剩余容积占用
E_i^{early}	客户 i 的早到等待时间
E_i^{late}	客户 i 的晚到惩罚时间
H_i^r	新能源车 r 离开节点 i 后的剩余电量或等效续航能量

若题目未给出新能源车电池容量、最大续航或充电时间，则 H_i^r 相关约束作为参数化模块保留。第一问基础计算中可采用“新能源车满电出发、途中不充电”的假设。

5.2 目标函数

目标为最小化总成本：

$$\min Z = C^{fix} + C^{ene} + C^{tw}.$$

其中，车辆固定启用成本为：

$$C^{fix} = 400 \sum_{r \in \mathcal{R}} z_r.$$

行驶能源与碳成本为：

$$C^{ene} = \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{i \in \mathcal{V}} \sum_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} x_{ij}^r C_{ij}^r.$$

若车辆 r 属于燃油车，则：

$$C_{ij}^r = \sum_{m \in \mathcal{M}} \frac{d_{ijm}(D_i^r)}{100} \kappa_m^F \left(1 + \rho_{k(r)} \frac{L_i^r}{Q_{k(r)}^w}\right).$$

若车辆 r 属于新能源车，则：

$$C_{ij}^r = \sum_{m \in \mathcal{M}} \frac{d_{ijm}(D_i^r)}{100} \kappa_m^E \left(1 + \rho_{k(r)} \frac{L_i^r}{Q_{k(r)}^w}\right).$$

其中 $d_{ijm}(D_i^r)$ 表示车辆从节点 i 到节点 j 的行驶过程中落在时段 m 内的距离，由跨时段函数 $\Phi(\cdot)$ 同步计算。

时间窗成本为：

$$C^{tw} = 20 \sum_{i \in \mathcal{C}} E_i^{early} + 50 \sum_{i \in \mathcal{C}} E_i^{late}.$$

5.3 客户唯一服务约束

每个客户必须且仅能被一辆车服务一次：

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} y_i^r = 1, \qquad \forall i \in \mathcal{C}.$$

车辆访问变量与弧变量关联：

$$y_i^r = \sum_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} x_{ji}^r = \sum_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} x_{ij}^r, \qquad \forall i \in \mathcal{C},\ r \in \mathcal{R}.$$

5.4 车辆启用与流守恒约束

若车辆 r 被启用，则必须从配送中心出发并最终回到配送中心：

$$\sum_{j\in\mathcal{C}} x_{0j}^r = z_r, \qquad \forall r \in \mathcal{R},$$

$$\sum_{i\in\mathcal{C}} x_{i0}^r = z_r, \qquad \forall r \in \mathcal{R}.$$

客户节点流守恒：

$$\sum_{\substack{i\in\mathcal{V}\\ i\neq h}} x_{ih}^r = \sum_{\substack{j\in\mathcal{V}\\ j\neq h}} x_{hj}^r, \qquad \forall h \in \mathcal{C},\ r \in \mathcal{R}.$$

车辆数量限制：

$$\sum_{r\in\mathcal{R}_k} z_r \le N_k, \qquad \forall k \in \mathcal{K}.$$

5.5 时变到达时间约束

若车辆 r 从节点 i 到节点 j，则到达时间满足：

$$A_j^r \ge \Phi(D_i^r, d_{ij}) - M(1 - x_{ij}^r), \qquad \forall i, j \in \mathcal{V},\ i \neq j,\ r \in \mathcal{R}.$$

服务开始时间满足：

$$B_i^r \ge A_i^r - M(1 - y_i^r), \qquad \forall i \in \mathcal{C},\ r \in \mathcal{R},$$

$$B_i^r \ge a_i - M(1 - y_i^r), \qquad \forall i \in \mathcal{C},\ r \in \mathcal{R}.$$

服务结束并离开客户：

$$D_i^r \ge B_i^r + \delta - M(1 - y_i^r), \qquad \forall i \in \mathcal{C},\ r \in \mathcal{R}.$$

配送中心出发时间可设为营业起点：

$$D_0^r = 8z_r, \qquad \forall r \in \mathcal{R}.$$

5.6 软时间窗惩罚约束

早到等待时间满足：

$$E_i^{early} \ge a_i - A_i^r - M(1 - y_i^r), \qquad \forall i \in \mathcal{C},\ r \in \mathcal{R}.$$

晚到惩罚时间满足：

$$E_i^{late} \ge A_i^r - b_i - M(1 - y_i^r), \qquad \forall i \in \mathcal{C},\ r \in \mathcal{R}.$$

非负性约束为：

$$E_i^{early} \ge 0, \qquad E_i^{late} \ge 0, \qquad \forall i \in \mathcal{C}.$$

5.7 容量与容积约束

若车辆 r 属于类型 $k(r)$，则初始装载量为：

$$L_0^r = \sum_{i\in\mathcal{C}} q_i^w y_i^r, \qquad L_0^r \le Q_{k(r)}^w z_r,$$

$$U_0^r = \sum_{i\in\mathcal{C}} q_i^v y_i^r, \qquad U_0^r \le Q_{k(r)}^v z_r.$$

若车辆从节点 i 行驶到客户 j，服务完客户 j 后剩余载重减少：

$$L_j^r \le L_i^r - q_j^w + M(1-x_{ij}^r), \qquad \forall i\in\mathcal{V},\ j\in\mathcal{C},\ r\in\mathcal{R},$$

$$L_j^r \ge L_i^r - q_j^w - M(1-x_{ij}^r), \qquad \forall i\in\mathcal{V},\ j\in\mathcal{C},\ r\in\mathcal{R}.$$

容积变化同理：

$$U_j^r \le U_i^r - q_j^v + M(1-x_{ij}^r), \qquad \forall i\in\mathcal{V},\ j\in\mathcal{C},\ r\in\mathcal{R},$$

$$U_j^r \ge U_i^r - q_j^v - M(1-x_{ij}^r), \qquad \forall i\in\mathcal{V},\ j\in\mathcal{C},\ r\in\mathcal{R}.$$

容量边界为：

$$0 \le L_i^r \le Q_{k(r)}^w, \qquad 0 \le U_i^r \le Q_{k(r)}^v.$$

5.8 新能源车续航约束

若车辆 r 为新能源车，设其初始可用电量或等效续航能量为

$$H_0^r = \bar{H}_{k(r)}.$$

则对任意弧 (i,j)，剩余电量满足：

$$H_j^r \le H_i^r - \sum_{m\in\mathcal{M}} \frac{d_{ijm}(D_i^r)}{100}\overline{EPK}_m \left(1+\rho_{k(r)}\frac{L_i^r}{Q_{k(r)}^w}\right) + M(1-x_{ij}^r).$$

并满足：

$$H_i^r \ge 0.$$

若题目未给出新能源车最大续航、电池容量、充电站位置和充电时间，则第一问可暂不激活该约束，但应在论文中明确说明：

新能源车续航参数未给定，续航约束作为参数化模块保留。

6 绿色配送区准入约束的模块化表达

第一问不启用绿色区燃油车禁入政策。定义政策开关：

$$\pi = \begin{cases} 0, & \text{第一问：无政策限制}, \\ 1, & \text{第二问：启用绿色区燃油车限制}. \end{cases}$$

若车辆 r 为燃油车，则：

$$I_r^F = \begin{cases} 1, & k(r) \in \mathcal{K}^F, \\ 0, & k(r) \in \mathcal{K}^E. \end{cases}$$

当 $\pi = 1$ 时，燃油车服务绿色区客户 i 必须避开 8:00–16:00。引入二元变量 ξ_i^r 表示服务发生在禁行前还是禁行后。若客户 i 被燃油车 r 服务且 $g_i = 1$，则：

$$B_i^r + \delta \le 8 + M\xi_i^r + M(1 - y_i^r) + M(1 - \pi I_r^F g_i),$$

$$A_i^r \ge 16 - M(1 - \xi_i^r) - M(1 - y_i^r) - M(1 - \pi I_r^F g_i).$$

该约束表示：燃油车若服务绿色区客户，要么在 8:00 前完成服务，要么在 16:00 后进入服务。由于本题通常从 8:00 开始配送，实际计算中该约束往往会使燃油车无法在白天服务绿色区客户，从而将绿色区订单主要分配给新能源车。

7 路径分解与集合划分模型

7.1 候选路径定义

直接求解完整 MILP 模型计算量较大，因此可采用路径分解。设 $\mathcal{P}$ 为所有候选可行路径集合，每条路径 p 具有形式：

$$p = (0, i_1, i_2, \ldots, i_s, 0).$$

定义：

$$\alpha_{ip} = \begin{cases} 1, & \text{路径}p\text{ 服务客户}i, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

$$\beta_{kp} = \begin{cases} 1, & \text{路径}p\text{ 使用车辆类型}k, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

设 c_p 为路径 p 的完整成本，包括固定成本、行驶能源成本、碳排放成本和时间窗惩罚成本。

路径选择变量为：

$$\lambda_p = \begin{cases} 1, & \text{选择路径}p, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

7.2 集合划分模型

最终路径选择模型为：

$$\min \sum_{p \in \mathcal{P}} c_p \lambda_p.$$

客户覆盖约束为：

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \alpha_{ip} \lambda_p = 1, \qquad \forall i \in \mathcal{C}.$$

车辆数量约束为：

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \beta_{kp} \lambda_p \leq N_k, \qquad \forall k \in \mathcal{K}.$$

变量约束为：

$$\lambda_p \in \{0, 1\}, \qquad \forall p \in \mathcal{P}.$$

该模型的优点是最终方案高度可解释：每条被选路径均可单独输出车辆类型、访问顺序、到达时间、等待时间、载重变化、能耗、碳排放和成本。

8 候选路径生成算法

候选路径池 $\mathcal{P}$ 由可解释 ALNS 生成，整体流程如下：

1. **数据预处理**：读取订单、距离矩阵、客户坐标和时间窗，计算每个客户的需求重量、需求体积、绿色区标记和时间窗宽度。
2. **构造初始解**：按最早截止时间、客户距离和绿色区属性排序，采用并行插入法或 Clarke–Wright 节约算法构造初始路径。
3. **路径可行性检查**：对每条路径进行前向时间传播，利用 $\Phi(t, d)$ 计算跨时段到达时间，并同步检查载重、容积、电量和时间窗惩罚。
4. **破坏算子设计**：
   (a) 随机移除若干客户；
   (b) 移除高惩罚客户；
   (c) 移除高碳排放贡献客户；
   (d) 移除同一区域或同一时间窗冲突客户；
   (e) 移除绿色区客户，用于第二问政策冲击分析。
5. **修复算子设计**：
   (a) 最小增量成本插入；

(b) 最小时间窗违约插入；

(c) 最小碳成本插入；

(d) 新能源优先插入绿色区客户；

(e) 异构车辆替换插入。

6. **接受准则**：采用模拟退火式准则接受部分劣解，以避免陷入局部最优：

$$P(\text{accept}) = \exp\left(-\frac{Z_{new} - Z_{old}}{T}\right).$$

7. **路径池更新**：将每轮搜索中可行且成本较优的路径加入 $\mathcal{P}$，并记录其完整成本分解。

8. **集合划分精筛**：用路径池 $\mathcal{P}$ 求解集合划分模型，得到最终车辆调度方案。

9 订单聚合与拆分策略

题目背景中存在 2169 个订单和 98 个客户。若订单文件为原始订单级数据，则应先按客户聚合：

$$q_i^w = \sum_{o \in \mathcal{O}_i} w_o, \qquad q_i^v = \sum_{o \in \mathcal{O}_i} v_o,$$

其中 $\mathcal{O}_i$ 表示属于客户 i 的订单集合。

若同一客户的聚合需求满足：

$$q_i^w \le \max_{k \in \mathcal{K}} Q_k^w, \qquad q_i^v \le \max_{k \in \mathcal{K}} Q_k^v,$$

则保留为一个客户节点。

若某客户聚合需求超过任一车辆可承载能力，则应拆分为若干虚拟客户节点。拆分数量下界为：

$$s_i = \left\lceil \max\left\{\frac{q_i^w}{\max_k Q_k^w}, \frac{q_i^v}{\max_k Q_k^v}\right\}\right\rceil.$$

拆分后形成虚拟客户：

$$i^{(1)}, i^{(2)}, \ldots, i^{(s_i)}.$$

这些虚拟客户共享相同坐标和时间窗，但需求量被分摊：

$$\sum_{\ell=1}^{s_i} q_{i^{(\ell)}}^w = q_i^w, \qquad \sum_{\ell=1}^{s_i} q_{i^{(\ell)}}^v = q_i^v.$$

建议采用二维装箱思想进行拆分。对订单 o 定义综合装载率：

$$\theta_o = \max\left\{\frac{w_o}{Q_{\max}^w}, \frac{v_o}{Q_{\max}^v}\right\}.$$

按 θ_o 从大到小排序，并采用 First-Fit Decreasing 规则装入虚拟客户箱，保证每个虚拟客户都满足重量和体积双约束。

10 建模避坑指南

10.1 速度正态分布不能直接无截断抽样

拥堵时段速度为：

$$v(t) \sim N(9.8, 4.7^2).$$

若直接抽样，存在抽到非正速度的可能。非正速度会导致行驶时间无意义，并破坏 FIFO 原则。因此应采用：

$$v^{sample} = \max\{\varepsilon, v^{raw}\}.$$

主模型建议优先使用确定性等价速度 μ_m，在敏感性分析中再使用截断抽样。

10.2 跨时段行驶不能只用出发时段速度

若车辆在 8:50 出发，行驶距离较长，则可能跨越 8:00–9:00 拥堵时段和 9:00–10:00 顺畅时段。若全部使用 8:50 所在时段速度，会明显高估行驶时间。正确方法是使用函数 $\Phi(t, d)$ 分段累计距离。

10.3 能耗函数是 U 型，不能简单认为速度越快越耗能

燃油和电耗函数均为二次函数：

$$FPK(v) = 0.0025v^2 - 0.2554v + 31.75,$$

$$EPK(v) = 0.0014v^2 - 0.12v + 36.19.$$

因此低速拥堵和高速行驶都可能导致能耗上升。模型应根据实际时段速度计算能耗，而不是用距离乘常数油耗。

10.4 重量和体积约束必须同时检查

车辆路径可行性不能只看重量。某些客户可能重量不大但体积大，尤其对 $6.5\,\mathrm{m}^3$ 和 $8.5\,\mathrm{m}^3$ 的车型影响明显。因此每次插入客户时必须同时检查：

$$\sum q_i^w \le Q_k^w, \qquad \sum q_i^v \le Q_k^v.$$

10.5 绿色区客户数量必须由坐标重新计算

绿色区客户数量不应手动填写，应通过：

$$g_i = \mathbf{1}\{X_i^2 + Y_i^2 \le 100\}$$

从客户坐标文件中计算。若计算结果与题面文字不一致，应以补充说明和坐标数据为准，并在论文中说明。

10.6 新能源车续航和充电时间不能虚构

若数据中没有提供新能源车电池容量、最大续航、充电站位置和充电时间，则不能凭空设定为事实。建议处理方式为：

第一问：不设置途中充电，新能源车满电出发；

扩展分析：把最大续航$\bar{H}_k$ 作为参数做敏感性分析。

11 代码计算前需要提取的核心统计特征

11.1 订单信息文件

需要从订单信息文件中提取或计算：

1. 客户编号集合及客户数量；
2. 每个客户的总重量 q_i^w；
3. 每个客户的总体积 q_i^v；
4. 总需求重量 $\sum_i q_i^w$；
5. 总需求体积 $\sum_i q_i^v$；
6. 单客户最大重量与最大体积；
7. 是否存在超过最大车型容量的客户；
8. 若存在超容量客户，需要拆分出的虚拟客户数量；
9. 重量维度车辆数下界：
$$LB_w = \left\lceil \frac{\sum_i q_i^w}{\max_k Q_k^w} \right\rceil;$$
10. 体积维度车辆数下界：
$$LB_v = \left\lceil \frac{\sum_i q_i^v}{\max_k Q_k^v} \right\rceil.$$

11.2 距离矩阵文件

需要从距离矩阵文件中提取或计算：

1. 距离矩阵维度是否为 $(n+1)\times(n+1)$；
2. 对角线是否为 0；

3. 是否存在缺失值或负距离；
4. 距离矩阵是否近似对称，即 $d_{ij} \approx d_{ji}$；
5. 配送中心到各客户距离 d_{0i} 的最小值、最大值和均值；
6. 客户间距离的最小值、最大值和均值；
7. 是否存在明显违反三角不等式的距离；
8. 绿色区客户与非绿色区客户之间的平均距离。

11.3 客户坐标文件

需要从客户坐标文件中提取或计算：

1. 配送中心坐标是否为 $(0,0)$；
2. 每个客户的坐标 (X_i, Y_i)；
3. 每个客户到市中心距离：
$$r_i = \sqrt{X_i^2 + Y_i^2};$$
4. 绿色区标记：
$$g_i = \mathbf{1}\{r_i \leq 10\};$$
5. 绿色区客户数量：
$$n_G = \sum_i g_i;$$
6. 非绿色区客户数量：
$$n_N = n - n_G;$$
7. 绿色区客户总重量和总体积；
8. 非绿色区客户总重量和总体积；
9. 客户空间分布范围，即 X_i, Y_i 的最小值、最大值和离散程度。

11.4 时间窗文件

需要从时间窗文件中提取或计算：

1. 每个客户的最早到达时间 a_i；
2. 每个客户的最晚到达时间 b_i；
3. 时间窗宽度：
$$W_i = b_i - a_i;$$
4. 最窄时间窗客户集合；
5. 最早截止客户集合；
6. 时间窗是否全部落在 8:00–17:00 内；
7. 时间窗与交通时段的重叠关系；
8. 绿色区客户在 8:00–16:00 内的服务需求比例；
9. 若存在 $W_i < \delta$ 的客户，应标记为潜在高惩罚客户。

11.5 跨文件联合特征

还需要计算以下跨文件联合特征：

1. 每个客户的单位距离需求强度：
$$\frac{q_i^w}{d_{0i}}, \qquad \frac{q_i^v}{d_{0i}};$$
2. 每个客户的时间紧迫度：
$$\text{urgency}_i = \frac{1}{b_i - a_i};$$
3. 绿色区客户在总需求中的重量占比：
$$R_G^w = \frac{\sum_i g_i q_i^w}{\sum_i q_i^w};$$
4. 绿色区客户在总需求中的体积占比：
$$R_G^v = \frac{\sum_i g_i q_i^v}{\sum_i q_i^v};$$
5. 新能源车对绿色区需求的理论承载能力：
$$Cap_E^w = \sum_{k \in \mathcal{K}^E} N_k Q_k^w, \qquad Cap_E^v = \sum_{k \in \mathcal{K}^E} N_k Q_k^v;$$

6. 若
$$Cap_E^w < \sum_i g_i q_i^w \quad 或 \quad Cap_E^v < \sum_i g_i q_i^v,$$
则说明第二问中仅靠新能源车一次性覆盖绿色区需求可能不足，需要考虑多趟配送、时间错峰或政策豁免假设。

12 最终结果输出设计

第一问最终应输出如下结果表：

1. **车辆使用方案表**：每辆车的类型、是否启用、服务客户数；
2. **行驶路径表**：例如
$$0 \to i_1 \to i_2 \to \cdots \to i_s \to 0;$$
3. **到达时间表**：每个客户的到达时间、服务开始时间、离开时间；
4. **载重与容积变化表**：每段路径后的剩余重量和剩余体积；
5. **成本分解表**：固定成本、油耗或电耗成本、碳成本、早到等待成本、晚到惩罚成本；
6. **车辆类型结构表**：燃油车与新能源车使用数量；
7. **碳排放统计表**：燃油车碳排放、新能源车折算碳排放、总碳排放；
8. **绿色区统计表**：绿色区客户服务车辆类型、路径分布和总成本贡献。

13 参考文献建议

参考文献

[1] 曹庆奎等. 基于交通流的多模糊时间窗车辆路径优化 [J]. 运筹与管理, 2018, 27(8): 20–26.

[2] Liu, Y., Baldacci, R., Zhou, J., Yu, Y., Zhang, Y., and Sun, W. Efficient feasibility checks and an adaptive large neighborhood search algorithm for the time-dependent green vehicle routing problem with time windows. *European Journal of Operational Research*, 310(1): 133–155, 2023.

[3] Liu, Y., Yu, Y., Zhang, Y., Baldacci, R., Tang, J., Luo, X., and Sun, W. Branch-Cut-and-Price for the Time-Dependent Green Vehicle Routing Problem with Time Windows. *INFORMS Journal on Computing*, 35(1): 14–30, 2023.

[4] Sahin, M. K., and Yaman, H. The Vehicle Routing Problem with Access Restrictions. *Transportation Science*, 58(5): 1101–1120, 2024.